

학습도 위를 뜨고 있었다 — 대표 표본이 편딩을 되살린다

월드모델 실험실

노트 381 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 379가 편딩 유보를 목록 상위 19%에서 균일 표본으로 바꾸자 편딩이 $+0.4195 \rightarrow +0.0866$ 으로 무너졌다. 그때 적어 둔 남은 것이 “학습도 상위 19% 다”였다. 같은 균일 표본의 2025년 이전 2,038건을 학습에만 더했다 — 채점 집합은 529행 그대로라 노트 378 조항 ④(채점 집합이 같아야 한다)를 지킨다.

편딩 $+0.0866 \rightarrow +0.3112$, 판 $0.4057 \rightarrow 0.4355$. 짝지은 부트스트랩 12회에서 판 $+0.0322$ (SD 0.0102) · 12/12, 편딩 $+0.2260$ · 12/12 이고 $|t| > 2.77$ 로 나빠진 도메인이 없다. 판이 직접 채택한다 — 배포에 물어볼 필요도 없는, 최근 스무 노트에서 제일 큰 이득이다.

그러니 노트 379의 무너짐은 절반이 모형 탓이 아니었다. 옛 학습 320건의 후원자 중앙이 152명인데 균일 2,038건은 39명이다. 모형은 상위 구간만 보고 배운 뒤 전 구간에서 시험받고 있었다. 대표 표본으로 배우면 같은 모형이 같은 유보에서 3.6배를 낸다.

세 수를 나란히 놓으면 이번 수정의 정직한 값이 나온다: 옛 챔피언 0.4654 는 편향된 채점과 편향된 학습이 함께 만든 수이고, 채점만 고치면 0.4057, 학습까지 고치면 0.4355 다. 정직해진 대가는 -0.0597 이 아니라 -0.0299 였다.

1. 잣다

절차. 노트 379가 채택한 챔피언(편딩 849행 = 학습 320 + 유보 529)에 균일 표본의 2025년 이전 2,038건을 더해 학습만 $320 \rightarrow 2,358$ 로 늘렸다. 유보 529행은 두 팔이 같다 — 노트 377이 찾고 노트 378이 조항으로 넣은 “채점 집합이 다르면 쥔 수 없음”을 피하기 위해서다. 편딩 `trend_*` 는 노트 379가 이미 막아 뒀으므로 새 학습 행이 배치 표시자를 새로 만들지 않는다.

	판	편딩	편딩 학습
A 챔피언	0.4057	+0.0866	320
B 균일 학습 더함	0.4355	+0.3112	2,358
짝 12뽑기 차	+0.0322 (SD 0.0102)		+0.2260
부호	12/12	12/12	

판 부호가 12/12 라 노트 378 조항 ①로 판이 직접 정한다. 조항 ②의 “어느 도메인도 $|t| > 2.77$ 로 안 나빠진다”도 만족한다 — 제일 나쁜 것이 아이돌 -0.0261 (SD 0.0977, $t = -0.27$)과 팝업 -0.0245 (SD 0.0651, $t = -0.38$)이다.

2. 읽는 법

모형이 못 하던 게 아니라 안 배운 것이었다. 노트 379는 균일 유보 449행에서 예측이 죽지 않았다는 것을 확인했다 (서로 다른 예측 434개) — 모형은 쥔 수 있었고 다만 틀렸다. 왜 틀렸나에 대한 답이 이것이다: 학습 라벨 중앙이 152명인데 유보 중앙은 29명이라, 모형이 배운 구간과 시험받는 구간이 달랐다.

그리고 이것은 판에서만 보이는 이득이 아니다. 편딩 하나가 $+0.2260$ 을 내고 나머지 열 도메인의 차가 전부 $|0.013|$ 안이다 — 노트 258이 경고한 “전용 축을 더하면 제일 큰 도메인이 내려간다”가 여기서는 안 일어난다. 학습 행을 더하는 것은 열을 더하는 것과 다르다.

세 수를 같이 적는다.

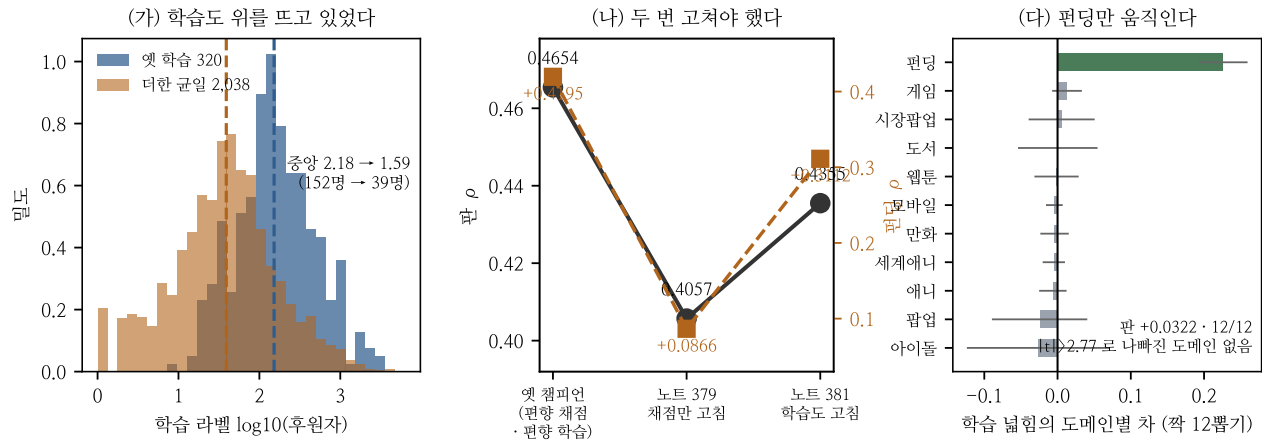


Figure 1: (가) 옛 학습 320건과 더한 균일 2,038건의 라벨 분포. 중앙이 2.182 → 1.591(log10), 곧 후원자 152명 → 39명이다. (나) 두 노트의 궤적 — 채점만 고치면 판이 떨어지고 학습까지 고치면 대부분 돌아온다. (다) 학습 넓힘의 도메인별 차(딱 12뽑기, 막대는 딱 SD). 편딩만 크게 움직이고 나머지 열은 0 근처다.

	판	
옛 챔피언	0.4654	편향된 채점 · 편향된 학습
노트 379	0.4057	채점만 고침
노트 381	0.4355	학습까지 고침

노트 379를 혼자 읽으면 “정직해지니 판이 -0.0597”인데, 그것은 절반만 고친 상태의 수였다. 정직한 값은 -0.0299다. 노트 379가 “점수가 내려가는 건 안 넣을 이유가 아니다”라고 쓴 것은 그대로 옳지만, 내려간 김에 왜 내려갔는지 끝까지 갈았어야 했고 이번에 갈랐다.

3. 이것이 다른 도메인에도 있는가

거의 확실히 있다. 노트 375가 아홉 도메인을 절단 · 구역 편향 · 열림으로 분류했고, 편딩은 그중 하나였을 뿐이다. 다만 지금은 편딩에만 대표 표본이 있다 — 다른 도메인에서 같은 것을 하려면 같은 균일 수집이 필요하고, 그것이 지금 제일 값이 큰 수집이다.

주의 하나. 편딩 학습이 320에서 2,358로 늘어 이제 판에서 제일 큰 학습 도메인이다(세계애니 2,648 다음). 이것이 다른 도메인의 계수를 얼마나 끌어당기는지는 이번 12뽑기에서 안 보이지만(나머지 열이 |0.013| 안), 같은 일을 두세 도메인에 더 하면 그때는 봐야 한다 — 노트 246 - 250의 공유 계수 이야기가 그 자리다.

4. 남은 것

항목	왜 값이 큰가	어떻게
다른 도메인 균일 수집	이번 이득이 반복될 수 있는 유일한 길	노트 375 분류에서 구역 편향부터
편딩 트렌드 2,487	막은 열 셋을 되살린다	새 행 트렌드 수집
학습 크기 대 대표성	2,038행 중 무엇이 일했나	균일 320행만 넣어 견준다
팝업 실측 41행	배포가 65행이다	수집